Вопрос 8

Упругий режим фильтрации. Уравнение пьезопроводности. Постановка задачи о распространении плоской волны повышения давления в полубесконечном пласте. Оценка характерного времени распространения возмущения давления.

Источник: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава III, § 12, печатные страницы 70–77.

§ 12. Фильтрация с учетом слабой сжимаемости жидкости и пористого скелета

Упругий режим фильтрации

В отличие от газов, которые могут в разы менять свой объем, капельные жидкости (вода, нефть) являются *слабосжимаемыми* веществами, у которых в промысловых условиях относительное изменение объема составляет доли процента. Поэтому, во-первых, при изучении эффектов сжимаемости на фильтрацию жидкостей нужно одновременно учитывать и сжимаемость пористого скелета и, во-вторых, учет этих изменений можно проводить в линейном приближении.

В соответствии с этим к системе, состоящей из уравнения неразрывности и закона Дарси:

$$(m\rho)'_t + \operatorname{div}(\rho \boldsymbol{u}) = 0, \qquad \boldsymbol{u} = -\frac{k}{\mu}\operatorname{grad} p,$$

добавляются *линейные* соотношения, определяющие изотермические зависимости плотности ρ, пористости m, проницаемости k и вязкости μ от возмущения давления жидкости в порах по сравнению с некоторым начальным состоянием p_0[1]:

$$\begin{aligned} \rho(p) &= \rho_0 \cdot \left(1 + \frac{p - p_0}{K_\rho}\right), \quad m(p) = m_0 \cdot \left(1 + \frac{p - p_0}{K_m}\right), \\ k(p) &= k_0 \cdot \left(1 + \frac{p - p_0}{K_k}\right), \quad \mu(p) = \mu_0 \cdot \left(1 + \frac{p - p_0}{K_\mu}\right), \end{aligned} \tag{12.1}$$

где величины ρ_0, m_0, k_0, μ_0 относятся к невозмущенному состоянию, а константы K_ρ, K_m, K_k, K_μ являются упругими модулями[2], которые характеризуют изменение свойств пористой среды и жидкости при всестороннем сжатии и по порядку величины много больше характерных возмущений давления: $(p - p_0)/K \ll 1$.

Как и в случае фильтрации газа (§ 11), мы подставим закон Дарси в уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial(m(p)\rho(p))}{\partial t} = \operatorname{div}\left(\frac{\rho(p)k(p)}{\mu(p)}\operatorname{grad} p\right),$$

что после преобразований дает

$$\rho m\left(\frac{m'_p}{m} + \frac{\rho'_p}{\rho}\right)p'_t = \frac{\rho k}{\mu}\left\{\left(\frac{\rho'_p}{\rho} + \frac{k'_p}{k} + \frac{(1/\mu)'_p}{1/\mu}\right)|\operatorname{grad} p|^2 + \Delta p\right\},$$

[1] Тем самым мы предполагаем деформации жидкости и пористого скелета *обратимыми* (упругими), в связи с чем о процессах, при которых эта теория справедлива, говорят как об *упругом режиме фильтрации*.

[2] Например, при 10°C для воды $K_\rho \approx 2{\cdot}10^4$ атм, $K_\mu \approx -2{\cdot}10^4$ атм; отрицательное значение K_μ соответствует падению вязкости воды при не очень большом повышении давления.

и, поскольку мы хотим получить уравнения для *малых возмущений*, упростим коэффициенты при производных от давления: вместо значений k, μ, ρ и m возьмем их невозмущенные значения k_0, μ_0, ρ_0 и m_0, а при вычислении производных воспользуемся линейными уравнениями состояния (12.1), например:

$$\frac{\rho'_p}{\rho} \approx \frac{1}{K_\rho}, \qquad \frac{(1/\mu)'_p}{1/\mu} \approx -\frac{1}{K_\mu}.$$

В результате получится уравнение с постоянными коэффициентами, в котором дополнительно можно отбросить нелинейное слагаемое[1)]:

$$\rho_0 m_0 \left(\frac{1}{K_m} + \frac{1}{K_\rho}\right) p'_t = \frac{\rho_0 k_0}{\mu_0} \left\{ \cancel{\left(\frac{1}{K_\rho} + \frac{1}{K_k} - \frac{1}{K_\mu}\right) |\operatorname{grad} p|^2} + \Delta p \right\},$$

что в итоге дает *уравнение пьезопроводности*[2)], полученное рядом исследователей в 1930–40-х гг. [11,17]:

$$p'_t = \varkappa \Delta p, \qquad \varkappa = \frac{k_0}{m_0 \mu_0} \left(\frac{1}{K_\rho} + \frac{1}{K_m}\right)^{-1} = \text{const}, \tag{12.2}$$

где $\varkappa$ — *коэффициент пьезопроводности*. Граничные условия для уравнения (12.2) ставятся аналогично условиям при изотермической фильтрации газа (стр. 67).

Коэффициент пьезопроводности одновременно учитывает сжимаемость жидкости и пористого скелета. Отметим, что в промысловых условиях встречаются ситуации, когда фильтрующаяся жидкость содержит пузырьки газа (например, газ, растворенный в жидкости, может выделяться при понижении давления). Это приводит к увеличению средней сжимаемости флюида и, как следствие, к резкому снижению эффективного коэффициента пьезопроводности $\varkappa$.

Распространение волны давления в пласте

Рассмотрим одномерную задачу движении плоской волны давления в полубесконечном пористом пласте. Предположим, что начальное давление флюида в пласте постоянно, а в нулевой момент времени давление на границе пласта *скачком* повышается на постоянную величину δp и далее все время поддерживается на этом уровне. Считая для простоты начальное давление нулевым: $p_0 = 0$[1)] и направляя ось Ox вдоль пласта, получим задачу

$$p'_t = \varkappa p''_{xx}, \quad p(x,0) = 0, \quad p(0,t) = \delta p, \quad \lim_{x\to\infty} p(x,t) = 0 \tag{12.3}$$

(начало координат выбрано на границе пласта). Решение задачи автомодельно и, в соответствии с π-теоремой, имеет вид

$$p = p(x,t,\varkappa,\delta p) = \delta p \cdot f(\xi), \qquad \xi = \frac{x}{\sqrt{\varkappa t}},$$

что сводит (12.3) к краевой задаче для обыкновенного дифференциального уравнения

$$2f''(\xi) + \xi f'(\xi) = 0, \quad f(0) = 1, \quad f(\infty) = 0,$$

[1)] Зачеркнутый член имеет порядок $(p-p_0)^2/(KL^2)$, где L — характерный размер задачи, а оператор Лапласа порядка $(p-p_0)/L^2$, так что отношение этих членов порядка $(p-p_0)/K \ll 1$.

[2)] Название (от греч. $\pi\iota\varepsilon\zeta\omega$ — «давлю») дано по аналогии с названием уравнения теплопроводности, совпадающего по форме с (12.2).

[1)] В уравнение пьезопроводности входят только производные от давления.

решение которой выражается через функцию ошибок (рис. 27 *а*):

$$f(\xi) = 1 - \operatorname{erf}(\xi/2), \qquad \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-\alpha^2)\, d\alpha.$$

В размерных переменных распределение давления дается выражением

$$p(x,t) = \delta p \cdot \left(1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\varkappa t}}\right)\right);$$

качественный вид пространственного распределения давления для трех моментов времени $t_1 < t_2 < t_3$ показан на рис. 27 *б*.

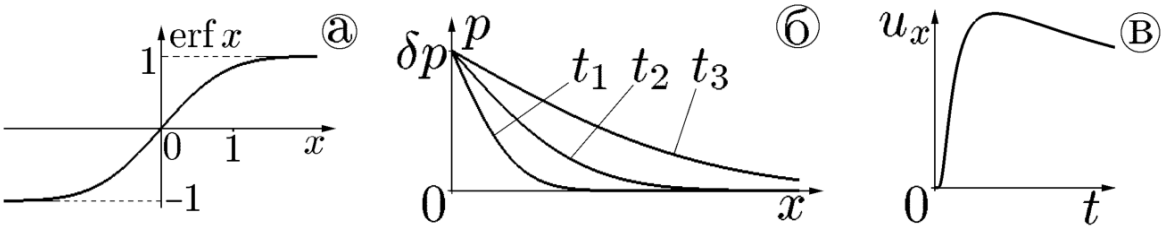


Рис. 27:

Скорость фильтрации, которая находится с помощью закона Дарси:

$$u_x(x,t) = -\frac{k(p(x,t))}{\mu(p(x,t))} p'_x(x,t) \approx -\frac{k_0}{\mu_0} p'_x(x,t) = \\ = \frac{k_0 \delta p}{\mu_0} \frac{1}{\sqrt{\pi \varkappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\varkappa t}\right),$$

в каждой фиксированной внутренней точке пласта с течением времени сначала возрастает от нулевого значения до некоторого максимального, а затем постепенно падает до нуля при $t \to \infty$ (рис. 27 *в*).

С помощью этого решения несложно оценить характерное время τ переходного процесса в упругом режиме: $\tau \sim L^2/\varkappa$. При характерных параметрах $K \sim 10^4$ атм, $k \sim 10^{-8}$ см^2, $\mu \sim 10^{-2}$ г/(см·с), $m \sim 1$ получим $\varkappa \sim 1$ м^2/с, и если $L \sim 10$ м, то $\tau \sim 1$ мин, а при $L \sim 10^3$ м $\tau \sim 10$ сут.

Пуск скважины с постоянным дебитом

В качестве второго примера использования уравнения пьезопроводности рассмотрим автомодельную задачу о пуске скважины с постоянным дебитом[1)].

Пусть в тонкий однородный пласт, в котором первоначально находилась покоящаяся жидкость с постоянным давлением, в некоторый момент времени начинается закачка жидкости с постоянным объемным расходом Q (на единицу толщины пласта) через тонкую скважину. Полагая, как и раньше, начальное давление нулевым и пренебрегая толщиной скважины, получим систему для нахождения распределения давления $p(r,t)$, где r — расстояние до скважины:

$$p'_t = \frac{\varkappa}{r}(r p'_r)'_r, \quad p(r,0) = 0, \\ \lim_{r\to\infty} p(r,t) = 0, \quad Q = \lim_{r\to 0}\left(-2\pi r \frac{k_0}{\mu_0}\frac{\partial p}{\partial r}\right). \tag{12.4}$$

[1)] Деби́т (франц. débit — «расход» от лат. debitum — «долг») — объемный расход (колодца, скважины). Это название не следует путать с бухгалтерским термином *дéбет*, восходящим к тому же латинскому корню, что и слово *деби́т*.

С учетом того, что параметры Q, μ_0 и k_0 входят в постановку задачи (12.4) только в комбинации $Q\mu_0/k_0$, вид зависимости давления от параметров задачи легко находится с помощью π-теоремы:

$$p = p(r, t, \varkappa, Q\mu_0/k_0) = \frac{Q\mu_0}{k_0} f(\xi), \qquad \xi = \frac{r}{\sqrt{\varkappa t}},$$

так что (12.4) сводится к краевой задаче

$$-f'(\xi)(1 + \xi^2/2) = \xi f''(\xi), \quad f(\infty) = 0, \quad \lim_{\xi\to 0}(\xi f'(\xi)) = -\frac{1}{2\pi},$$

решение которой имеет вид

$$f(\xi) = -\frac{1}{4\pi}\,\mathrm{Ei}\left(-\frac{\xi^2}{4}\right), \tag{12.5}$$

где Ei — интегральная показательная функция (рис. 28 *а*):

$$\mathrm{Ei}\, x = \int_{-\infty}^{x} \frac{\exp\zeta}{\zeta}\, d\zeta, \quad x < 0.$$

Отсюда находятся распределения давления и скорости фильтрации:

$$p(r, t) = -\frac{Q\mu_0}{4\pi k_0}\,\mathrm{Ei}\left(-\frac{r^2}{4\varkappa t}\right), \quad u_r(r, t) = \frac{Q}{2\pi r}\exp\left(-\frac{r^2}{4\varkappa t}\right). \tag{12.6}$$

Качественный вид пространственного распределения давления $p(r)$ при $Q > 0$ (закачка в пласт) и при $Q < 0$ (откачка из пласта или остановка работающей скважины) показан на рис. 28 *б*.

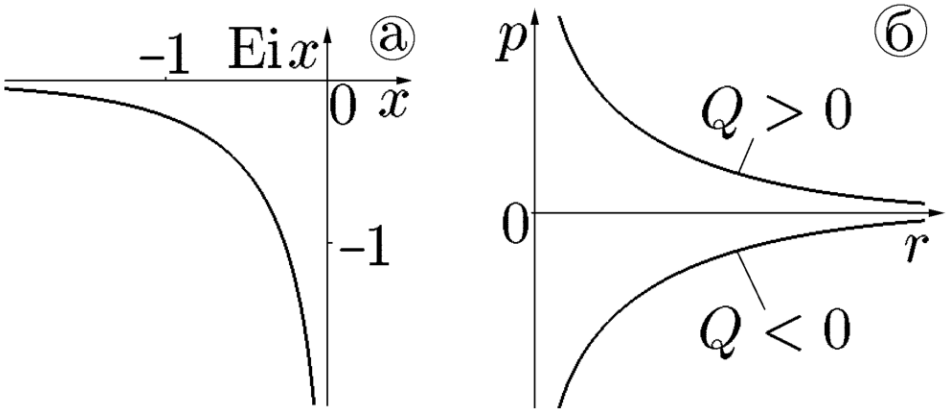


Рис. 28:

В фиксированной точке пласта $r = r_0$ с течением времени давление возрастает от нулевого значения до бесконечности (рис. 29 *а*), а скорость фильтрации за время порядка $\tau \sim r_0^2/\varkappa$ становится практически постоянной, увеличиваясь от нуля до конечного асимптотического значения $Q/(2\pi r_0)$. При $r_0 \sim 10^{-1}$ м, что соответствует радиусу реальных скважин, расход через поверхность $r = r_0$ практически мгновенно становится постоянным ($\tau \sim 10^{-2}$ с), поэтому это решение, несмотря на формальное обращение в бесконечность скорости фильтрации и давления при $r \to 0$, часто используется в гидрогеологических и нефтепромысловых расчетах.

Об экспериментальном определении параметров пласта

Полученное решение (12.6) имеет важное значение потому, что оно позволяет определять неизвестные параметры пласта по экспериментальным временны́м зависимостям $p(t)$, измеряемым в самой скважине или в соседних измерительных скважинах[1)].

Например, при больших временах (или вблизи скважины), что соответствует $\xi \ll 1$, формулу (12.5) можно упростить, воспользовавшись первыми двумя членами разложения интегральной показательной функции[2)]

$$\mathrm{Ei}(-x) = C + \ln x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k!k} = C + \ln x - x + \frac{x^2}{4} - \ldots, \quad x > 0,$$

где $C = 0{,}577\ldots$ — постоянная Эйлера–Маскерони, что приводит к асимптотической формуле

$$p(r_0, t) = \frac{Q\mu_0}{4\pi k_0} \ln \frac{2{,}25\varkappa t}{r_0^2}.$$

На плоскости $(\ln(\varkappa t/r_0^2); p(r_0, t))$ этой зависимости соответствует прямая (пунктирная линия на рис. 29 *б*), к которой стремится действительная зависимость $p(t)$ при $t \to \infty$. Поэтому построив в полулогарифмических координатах экспериментальную зависимость $p(t)$ при известных r_0 и $Q\mu_0$ и определив касательную к прямолинейной части графика[1)], можно найти значения $\varkappa$ и k_0.

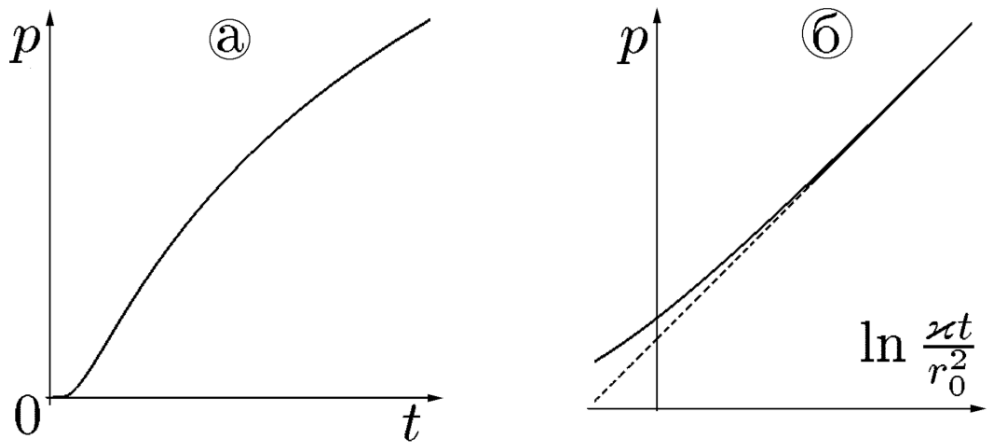


Рис. 29:

О связи уравнений Лейбензона, пьезопроводности и Лапласа

С физической точки зрения три уравнения — Лейбензона, пьезопроводности и уравнение Лапласа для фильтрации несжимаемой жидкости — являются уравнениями фильтрации упругой среды в трех характерных случаях, когда сжимаемость является соответственно сильной, слабой и бесконечно малой (отсутствует).

Правая часть уравнения Лейбензона может быть преобразована к виду

$$\Delta(p^2) = \nabla_i(2p\nabla^i p) = 2(|\operatorname{grad} p|^2 + p\Delta p),$$

[1)]График функции $p(t)$ называют *кривой восстановления давления* (КВД).

[2)]Доказательство см., например, в книге: Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. II. М.: Наука, 1969.

[1)]При достаточно больших временах на виде $p(t)$ может сказываться влияние границ пласта.

и при малых возмущениях давления δp (по сравнению с фоновым значением p_0) квадратом градиента давления можно пренебречь:

$$\frac{|\operatorname{grad} p|^2}{p\Delta p} \sim \frac{(\delta p/L)^2}{p_0 \delta p/L^2} \sim \frac{\delta p}{p_0} \ll 1,$$

что дает уравнение

$$p'_t = \frac{kp_0}{m\mu}\Delta p,$$

являющееся частным видом уравнения пьезопроводности в случае недеформируемого скелета ($K_m \to \infty$)[1)].

Далее, при стремлении сжимаемостей флюида и скелета к нулю ($K_\rho \to \infty$, $K_m \to \infty$) коэффициент пьезопроводности $\varkappa$ обращается в бесконечность, и уравнение пьезопроводности переходит в уравнение Лапласа $\Delta p = 0$, описывающее фильтрацию несжимаемой жидкости в недеформируемой среде.

[1)] Для газа модуль упругости $K_\rho = p_0$, т.к. изотермическое уравнение состояния $\rho = \rho_0 p/p_0$ можно записать в виде $\rho = \rho_0(1 + (p - p_0)/p_0)$.